		构.		
		2．会运用简单几何体的基本性质与度量关系解决数学问题与实际问题，发展直观想象、逻辑推理素养.	L03	全部

，

1

活动名称：包装彩带问题.

对应内容：空间几何体的平面展开图（上教版高中数学教材必修第三册“11.1 柱体”、“11.2 锥体”.）

活动类型：问题探究活动（跨课时）.

：以生活中包装彩带装饰问题为载体，通过探究不同的实物几何体下的问题变式，引导学生全面思考问题、全面检验结论，体验科学探究的方法和精神．在研究过程中，和学生一起对多种空间几何体的平面展开图进行研究，增强对多面体与旋转体的结构特征的掌握，发展数学抽象、直观想象、逻辑推理和数学运算素养.

活动（主要）环节：

第 1 阶段

[情境]一个小礼物外包装为一个长方体的盒子，外面用包装纸包装，并用彩带捆扎进行装饰，有时还会扎出一个花结（本活动中，花结不计所需彩带长度）.



[问题 1] 假设长方体盒子的长、宽、高分别为 4 cm，6 cm，10 cm，按照图示，需要用多长的彩带?

[问题 2] 保持彩带的扎法不变，改变彩带交叉的面所需彩带的长度有何变化?

[问题 3] 如果保持彩带的扎法不变，对于一般的长方体，如何捆扎，所需彩带的长度最小?

[问题 4] 如果将彩带改为下图方式（即用彩带“环一圈”，经过长方体的六个

面），要如何捆扎，才能使得所需彩带的长度最小?



设计意图

本阶段主要研究长方体盒子的捆扎问题．教师通过问题 1 引导学生把问题从具体情境中抽象出来，问题 2 、问题 3 引导学生开拓研究思路，并进行相应比较，积累研究经验并埋下平面展开的伏笔；问题 4 给出一个新的情境，通过前几个问题形成的研究经验和研究方法解决问题．

[评价要点]通过交流和讨论，问题 1 要求学生能够理解实际问题并能正确计算；问题 2 、问题 3 基本重复了问题 1，增加了比较环节，部分同学可能会意识到可以通过平面展开图把不同的捆扎方法表现出来以利于比较；问题 4 要求学生能够独立或小组合作理解问题，发现展开图的方法对说理的帮助．在探究过程中，可以根据学生使用数学模型的情况，和同学们认真参与讨论的积极性等方面，作出评价．

第 2 阶段

问题 4 的捆扎方法（即彩带经过多面体的每个面各一次）受买卖双方的喜爱，我们就这种方法进行后续问题的研究．

[问题 5] 该小礼物的外包装是一个正六棱柱（底面边长为 $4\ \mathrm{cm}$，高为 $10\ \mathrm{cm}$），至少需要多长的彩带?

[问题 6] 该小礼物的外包装是一个四面体（各边长均为 $6\ \mathrm{cm}$），至少需要多长的彩带?

[问题 7] 该小礼物的外包装是一个圆柱（底面直径为 $8\ \mathrm{cm}$，高为 $10\ \mathrm{cm}$），至少需要多长的彩带?

设计意图

本阶段是拓展研究多面体与旋转体展开图的几何特征．对于问题 5，教师可提示学生先把侧面展开，再把上下底面与合适的侧面相接；问题 6 与问题 5 相似，也可以说是包粽子问题；问题 7 是旋转体问题．教师可借助立体几何模型，

和学生一起通过实物操作，并引导学生将空间问题展开转化到平面上解决．本阶段活动对空间想象能力的要求较高，需教师根据学生的实际情况酌情选用．

评价要点

通过交流和讨论，问题 5 中，学生寻找到合适的捆扎方法比较困难，要求能够通过操作找到合适的展开方法，并且说理正确，计算无误；有了问题 5 的经验问题 6 通常可以相对顺利一些，也可以倒过来，先研究问题 6，平面数相对较少容易总体把握，有了经验后再回头研究问题 5；问题 7 要求学生能够理解旋转体的展开，需通过建立合适的函数来求最值，由于现阶段数学工具不足，可通过计算器列表等求得近似值即可．在探究过程中，学生能够认真参与操作与研究，积极发表讨论自己的见解和观点，可以根据学生参与讨论的程度作出评价．

活动说明

本活动是教材必修第三册“11.1 柱体”、“11.2 锥体”内容学习结束的跨课时活动．本活动以包装彩带为情境，以多面体与旋转体的展开图为研究起点，研究折线段在几何体表面的最值问题．通过这项实践研究，加深对空间图形表面结构的理解和用展开图把空间问题转化为平面问题的自觉度，提高综合运用立体几何知识研究身边几何问题的能力，积累研究相关问题的活动经验．

本活动共分两个阶段，可根据学生的实际情况酌情选择只完成第 1 阶段，或完成全部两个阶段；完成时间也可选择 1 课时内完成，或用 2 课时完成．本探究活动还可增加圆锥，不过需对彩带捆绑方式做进一步的约定．

2

活动名称：正四面体研究．

对应内容：多面体与旋转体（上教版高中数学教材必修第三册“11.2 锥体”、“11.3 多面体与旋转体”、“11.4 球”．）

活动类型：问题探究活动（跨课时）．

：以正四面体为载体，以问题探究活动的方式，引导学生从距离、角、面积、体积等视角对几何对象进行全面的研究，体验科学探究的方法和精神．在研究过程中，帮助学生系统整理立体几何中的有关概念和性质，发展数学抽象、直观想象、逻辑推理和数学运算等素养．

活动（主要）环节：

第 1 阶段

[情境]如图，已知正四面体 $ABCD$ 的棱长为 a ．